• پرتفوی طرح کسب‌وکار و گرنت

پلیمر DPP — گزارش گرنت NRW

زیرساخت پاسپورت دیجیتال محصول برای صنعت پلیمر اروپا — طرح کسب‌وکار، مدل کسب‌وکار، و مستندات هم‌راستایی با گرنت برای EFRE.NRW، NRW.BANK، و تأمین مالی منطقه‌ای اقتصاد چرخشی.

تهیه‌شده برای
EFRE.NRW · NRW.BANK · گرنت‌های نوآوری منطقه‌ای

منطقه
نوردراین-وستفالن، آلمان

وضعیت
پیش‌نویس در حال کار — نسخه ۱

تهیه‌شده توسط
رضا فرزاد، بنیان‌گذار

۰۱
خلاصه اجرایی
مسئله، پلتفرم، و اینکه چرا NRW، چرا اکنون.

۰۲
بوم مدل کسب‌وکار
خلق ارزش، جریان‌های درآمدی، ساختار هزینه، بازار هدف.

۰۳
هم‌راستایی با گرنت NRW
تناسب با EFRE.NRW، NRW.BANK، و اکوسیستم RWTH Aachen.

۰۴
معماری فنی
آنچه واقعاً زنده است: دفترکل، پورتال‌های RBAC، QR مبتنی بر GS1، تحلیل‌های ESG.

۰۵
نقشه راه و مالی
فازهای تجاری‌سازی و پیش‌بینی‌های نمایشی.

✓
چک‌لیست ارسال
چهار نکته برای بررسی پیش از ثبت هر چیزی.

۰۱ — خلاصه اجرایی و ارزش پیشنهادی

یک دارایی اعتماد قابل‌راستی‌آزمایی، نه یک صفحه گسترده انطباقی دیگر

> 💡 **نکته کلیدی**
>
> یک پلتفرم DPP واقعی و مستقر — نه صرفاً یک ایده — که الزام رو-به-رشد شفافیت اتحادیه اروپا موسوم به ESPR/PPWR را به یک دارایی اعتماد قابل‌راستی‌آزمایی برای بخش صنایع کوچک و متوسط (Mittelstand) پلیمر و شیمیایی NRW تبدیل می‌کند؛ بر پایه تغییرناپذیری رمزنگارانه و راستی‌آزمایی از طریق QR مبتنی بر استاندارد GS1.

مسئله

زنجیره ارزش پلیمر در اروپا در بازه‌ای کوتاه ناگزیر شده چیزهایی را اثبات کند که تا پیش از این هرگز لازم نبوده اثبات شود: میزان دقیق محتوای بازیافتی یا زیست‌پایه در یک بچ مشخص از رزین، منشأ این خوراک اولیه، ردپای کربنی آن، و اینکه آیا هر ادعای روی برچسب واقعاً قابل راستی‌آزمایی مستقل است یا صرفاً یک اظهار خوداظهاری. مقررات ESPR اتحادیه اروپا، مقررات بسته‌بندی و پسماند بسته‌بندی (PPWR)، و الزام گسترده‌تر پاسپورت دیجیتال محصول، بازاریابی پایداری از نوع «حرف ما را باور کنید» را به یک الزام سخت انطباقی با پیامدهای حقوقی تبدیل می‌کنند.

برای ترکیب‌کنندگان، بازیافت‌کنندگان و تبدیل‌کنندگان پلیمر — بخشی از صنعت که به‌شدت در کریدور شیمیایی راین-روهر و راینلند در NRW متمرکز شده — این وضعیت مسئله عملیاتی‌ای ایجاد می‌کند که صفحات گسترده و فایل‌های PDF نمی‌توانند در مقیاس بزرگ حل کنند: زنجیره حفاظت مبتنی بر توازن جرمی باید بچ‌به‌بچ ردیابی شود، گواهی‌نامه‌ها باید بر اساس یک برنامه زمانی منقضی و دوباره راستی‌آزمایی شوند، و همه این حقایق باید از طریق یک پاسپورت قابل‌اسکن با QR کد و منطبق با GS1 Digital Link در معرض دید قرار گیرند.

بیشتر پردازشگران پلیمری با اندازه متوسط — ستون فقرات Mittelstand در خوشه شیمیایی و پلاستیک NRW — نه ظرفیت مهندسی نرم‌افزار و نه کارکنان تنظیم‌مقرراتی لازم برای ساخت این زیرساخت را در اختیار دارند.

آنچه ساخته‌ایم

Polymer DPP یک پلتفرم SaaS واقعی و مستقر است — نه یک مفهوم — که به تولیدکنندگان، بازیافت‌کنندگان و ترکیب‌کنندگان پلیمر یک سامانه پاسپورت دیجیتال محصول اختصاصی ارائه می‌دهد:

- **ثبت داده مواد در سطح صنعتی** — شاخص جریان مذاب مطابق ISO 1133، چگالی، استحکام کششی، درصدهای محتوای بازیافتی PCR/PIR، محتوای زیست‌پایه، و ردپای کربنی مبتنی بر PEF/LCA، همگی با دقت اعشاری دقیق.
- **گردش‌کار اعتماد چندطرفه** — تولیدکنندگان داده بچ را ثبت می‌کنند؛ ممیزان مستقل و دارای اعتبارنامه شخصی، آن را پیش از نمایش به خریدار یا مصرف‌کننده به‌صورت رسمی راستی‌آزمایی یا رد می‌کنند.
- **تغییرناپذیری رمزنگارانه** — هر رکورد بچ با SHA-256 مهروموم می‌شود، و هر تغییر وضعیت در یک دفترکل ممیزی زنجیره‌ای و فقط-افزایشی با یک تابع راستی‌آزمایی یکپارچگی زنده ثبت می‌شود.
- **شفافیت رو-به-مصرف‌کننده و رو-به-ممیز** — یک QR کد منطبق با GS1 Digital Link روی هر بچ به یک صفحه پاسپورت عمومی منتهی می‌شود، به‌همراه پورتال‌های اختصاصی و یک مجموعه کامل تحلیل ESG/انطباق.
- **تحلیل‌های مرتبط با تنظیم‌مقررات** — یک شاخص آمادگی پایداری محاسبه‌شده، ردیابی اهداف PPWR برای ۲۰۳۰/۲۰۴۰، رتبه‌بندی عملکرد تأمین‌کنندگان، و برآورد نمایشی مواجهه با مالیات پلاستیک اتحادیه اروپا.

ارزش پیشنهادی

برای تولیدکنندگان و بازیافت‌کنندگان: یک بار انطباقی اجتناب‌ناپذیر را به یک برگ برنده رقابتی تبدیل کنید — یک QR کد که هر ممیزی می‌تواند اسکن کند، بهتر از این است که بگویید «ما می‌گوییم رزین ما ۴۰٪ PCR دارد».

برای خریداران B2B: یک منبع واحد حقیقت برای داده‌های پایداری که خود آن‌ها باید تحت الزامات CSRD/ESPR گزارش دهند.

برای NRW به‌عنوان یک منطقه: یک لایه زیرساخت DPP بومی و منطبق با اتحادیه اروپا برای یکی از بزرگ‌ترین خوشه‌های صنعتی شیمیایی و پلاستیک آلمان.

چرا اکنون، چرا NRW

NRW میزبان یکی از متراکم‌ترین تجمع‌های ظرفیت شیمیایی، پردازش پلاستیک و بازیافت در اروپاست، درست در کنار یک پایگاه پژوهشی علم مواد در سطح جهانی در RWTH Aachen. قوانین اجرایی ESPR و آستانه‌های محتوای بازیافتی ۲۰۳۰ مطابق PPWR، یک مهلت سخت ایجاد می‌کنند که با تعداد کمی سال، نه دهه، سنجیده می‌شود — پنجره تبدیل‌شدن به تأمین‌کننده پیش‌فرض زیرساخت DPP در NRW اکنون باز است.

۰۲ — بوم مدل کسب‌وکار

خلق ارزش، درآمد، هزینه و بازار — در یک نگاه

💡 **نکته کلیدی**

شش جریان درآمدی B2B بر پایه یک اشتراک SaaS چندسطحی برای تولیدکنندگان، ابتدا در خوشه متراکم پلیمر/شیمیایی NRW فروخته می‌شوند و با اجباری‌شدن انطباق ESPR/PPWR در سراسر DACH/اتحادیه اروپا گسترش می‌یابند.

ارزش‌های پیشنهادی

- ادعاهای پایداری قابل‌راستی‌آزمایی — نه خوداظهاری
- انطباق ESPR / PPWR / GS1 Digital Link به‌صورت پیش‌فرض
- داده مواد با دقت صنعتی و اعشاری
- تغییرناپذیری رمزنگارانه
- یک سامانه برای اعتماد تولیدکننده ← ممیز ← خریدار

شرکای کلیدی

- گروه‌های پژوهشی RWTH Aachen / Fraunhofer
- نهادهای صدور گواهی ISCC PLUS و REDcert2
- GS1 Germany (استاندارد Digital Link)
- انجمن‌های صنعت شیمیایی/پلاستیک NRW
- Neon (زیرساخت Postgres مدیریت‌شده)
- ممیزان و شرکت‌های حسابرسی مستقل

فعالیت‌های کلیدی

- مهندسی پلتفرم (شِما، API، تجربه کاربری)
- نگاشت تنظیم‌مقرراتی همزمان با تحول ESPR/PPWR
- جذب و آموزش شبکه ممیزان
- جذب تولیدکنندگان و مهاجرت داده

منابع کلیدی

- کدبیس (مدل داده، دفترکل، موتور QR)
- تخصص دومینی تعبیه‌شده (علم پلیمر، انطباق اتحادیه اروپا، امنیت)
- پایگاه‌داده تولیدی زنده و تاریخچه بچ‌های راستی‌آزمایی‌شده
- روابط پایلوت با ممیزان و تولیدکنندگان

روابط با مشتری

- فروش مستقیم B2B با پشتیبانی جذب
- لینک‌های دعوت خوداتکا برای تأمین‌کنندگان
- جذب اختصاصی و دقیق ممیزان
- روابط بلندمدت با حساب‌ها

کانال‌ها

- فروش مستقیم در کریدور شیمیایی NRW
- رویدادهای انجمن‌های صنعتی و خوشه‌ای
- بازاریابی مشترک با نهادهای صدور گواهی
- صفحه اسکن QR عمومی به‌عنوان نقطه تماس برند

بخش‌های مشتری

- **اصلی:** ترکیب‌کنندگان و بازیافت‌کنندگان متوسط (۵۰ تا ۵۰۰ کارمند)، NRW/DACH
- **ثانویه:** خریداران B2B (OEMها، تبدیل‌کنندگان) نیازمند داده راستی‌آزمایی‌شده
- **ثالث:** ممیزان مستقل و ارائه‌دهندگان مرتبط با گواهی‌نامه

ساختار هزینه

- مهندسی و توسعه محصول (غالب، در فاز اولیه)
- زیرساخت ابری (Neon، میزبانی)
- تخصص انطباق و دومین (مستمر)
- فروش، شراکت‌ها و موفقیت مشتری
- امنیت/ممیزی و نگه‌داری گواهی‌نامه
- سربار گزارش‌دهی گرنت و انطباق

جریان‌های درآمدی

- ① اشتراک چندسطحی تولیدکننده (اصلی)
- ② صدور مجوز کرسی ممیزی/راستی‌آزمایی
- ③ دسترسی خریدار B2B/API
- ④ خدمات صدور گواهی و خروجی انطباق
- ⑤ خدمات جذب، مهاجرت و یکپارچه‌سازی
- ⑥ آینده: صدور مجوز برچسب‌سفید/چندمستأجری

جریان‌های درآمدی — جزئیات

پلتفرم حول درآمد B2B SaaS تکرارشونده و متناسب با میزان استفاده طراحی شده است، نه کارمزدهای پروژه‌ای یک‌باره؛ این نشان‌دهنده این واقعیت است که یک پاسپورت دیجیتال محصول تنها زمانی ارزش دارد که در طول عمر هر بچی که توصیف می‌کند، زنده و به‌روز بماند.

- **اشتراک چندسطحی تولیدکننده** — خط اصلی درآمد، لایه‌بندی‌شده بر اساس حجم بچ و دسترسی به ویژگی‌ها (سطح پایه: ساخت پاسپورت، QR/GS1، صفحه عمومی؛ سطوح بالاتر: نسب‌شناسی، محاسبه‌گر کربن، تحلیل‌های ESG/PPWR، برآورد مالیات سبز، تولید انبوه گواهی‌نامه/برچسب).
- **صدور مجوز کرسی ممیزی/راستی‌آزمایی** — ممیزان یک دسته کاربری متمایز و دارای مسئولیت حرفه‌ای هستند، با اعتبارنامه فردی و قیمت‌گذاری جداگانه.
- **دسترسی خریدار B2B/API** — یک Buyer API پایدار و نسخه‌بندی‌شده برای OEMها و تبدیل‌کنندگانی که داده تأمین‌کننده راستی‌آزمایی‌شده را وارد سامانه ERP/CSRD خود می‌کنند، قیمت‌گذاری به ازای حساب یا حجم داده.
- **خدمات صدور گواهی و خروجی انطباق** — کارمزدهای مبتنی بر مصرف برای گواهی‌نامه‌های PDF، برگه‌های برچسب QR قابل چاپ، و کاربرگ‌های خروجی انطباق آماده ممیزی با بررسی زنده یکپارچگی زنجیره هش.
- **خدمات جذب، مهاجرت داده و یکپارچه‌سازی** — کارمزد خدمات حرفه‌ای یک‌باره برای حساب‌های بزرگ‌تر، جداگانه از کارمزد تکرارشونده SaaS قیمت‌گذاری می‌شود.
- **(آینده) صدور مجوز برچسب‌سفید/چندمستأجری** — یک خط درآمدی باارزش‌تر اما کم‌حجم‌تر پس از اثبات معماری چندنقشی در مقیاس؛ گزینه‌ای پس از MVP، نه فرض سال اول.

ساختار هزینه — جزئیات

مهندسی و توسعه محصول غالب‌ترین ردیف هزینه در فاز اولیه است، در کنار زیرساخت ابری (هزینه ساختاری پایین به ازای هر پاسپورت به‌لطف معماری بدون‌حالت)، تخصص انطباق و دومین مستمر (نه یک راه‌اندازی یک‌باره، چون قوانین اجرایی ESPR/PPWR همچنان منتشر می‌شوند)، فروش و موفقیت مشتری (ریزش مشتری در این کسب‌وکار وجودی است)، بازبینی دوره‌ای امنیتی/ممیزی، و سربار گزارش‌دهی که با تأمین مالی عمومی همراه می‌شود.

بازار هدف: NRW و اتحادیه اروپا

فوری: پایگاه پردازش پلیمری و شیمیایی NRW — کریدور شیمیایی راینلند و بخش بازیافت منطقه روهر — با هدف‌گیری ترکیب‌کنندگان، بازیافت‌کنندگان و تبدیل‌کنندگان (۵۰ تا ۵۰۰ کارمند) که از قبل گریدهای PCR/PIR یا زیست‌پایه تولید می‌کنند. **مجاور:** از آنجا که ESPR و PPWR مقررات اتحادیه اروپا هستند، هر تولیدکننده پلیمر در سراسر اتحادیه اروپا با همان مهلت روبه‌روست — NRW سر پل است (پایگاه دسترسی به RWTH Aachen، تراکم بالای مشتری)، با مسیری روشن به DACH و سپس بنلوکس/اتحادیه اروپای گسترده‌تر.

---

۰۳ — هم‌راستایی با گرنت NRW

این پروژه کجا با اولویت‌های راهبردی خود NRW هم‌خوانی دارد

> ⚠️ **پیش از ثبت هر درخواستی بخوانید**
>
> نام برنامه‌ها، سقف‌ها، نرخ‌های هم‌تأمینی و مهلت‌ها بین هر فراخوان تغییر می‌کنند. هر برنامه زیر تا اوت ۲۰۲۶ با نمایه این پروژه هم‌خوانی داشته — پیش از ثبت، شرایط فعلی را روی صفحه لینک‌شده تأیید کنید.

تناسب راهبردی

دولت ایالتی NRW و NRW.BANK تأمین مالی خود را حول تعداد کمی اولویت ثابت سازمان‌دهی می‌کنند که این پروژه مستقیماً با آن‌ها نگاشت می‌شود: **پایداری و اقتصاد چرخشی** (خط Ressource.NRW دقیقاً با ردیابی PCR/PIR و زنجیره توازن جرمی هم‌خوانی دارد)؛ **دیجیتالی‌سازی Mittelstand سنتی** (برنامه MID دقیقاً برای تأمین مالی دیجیتالی‌سازی انطباق و زنجیره تأمین SME وجود دارد)؛ **آمادگی تنظیم‌مقرراتی اتحادیه اروپا برای صنعت منطقه‌ای** (کل بخش شیمیایی NRW مهلت ESPR/PPWR را با هم روبه‌رو می‌شود، منطق صریح پشت اولویت «Gründung und Digitalisierung» برنامه EFRE.NRW/JTF)؛ و **انتقال پژوهش-به-بازار** از طریق پایگاه علمی ایالت — معیاری که تناسب این پروژه با RWTH Aachen مستقیماً پاسخ می‌دهد.

ابزارهای تأمین مالی نامزد NRW / اتحادیه اروپا

همه، حداقل، به یک محل استقرار ثبت‌شده در NRW و آستانه‌های اندازه SME مشخص برای بهترین شرایط نیاز دارند.

دیجیتال + پایدار

NRW.BANK.Invest Zukunft

محصول تأمین مالی/سرمایه‌گذاری که صراحتاً هدفش تحول دیجیتال و پایدار کسب‌وکارهاست — مستقیم‌ترین تناسب برای یک پلتفرم SaaS که ارزش پیشنهادی آن دقیقاً همین تحول است.

nrwbank.de ↗ 2026 program page ↗

دیجیتالی‌سازی SME

Mittelstand Innovativ & Digital (MID)

خط اصلی دیجیتالی‌سازی SME متعلق به NRW.BANK، شامل یک زیرمسیر واوچری. مرتبط هم برای این شرکت و هم به‌عنوان یک زاویه هم‌تأمینی برای مشتریان بالقوه.

MID overview ↗ Digitalisierung Gutscheine ↗

هم‌تأمین اتحادیه اروپا

EFRE/JTF-Programm NRW ۲۰۲۱–۲۰۲۷

پیاده‌سازی NRW از ERDF/EFRE و صندوق انتقال عادلانه اتحادیه اروپا، با اولویت صریح «تأسیس و دیجیتالی‌سازی» — خانه طبیعی برای یک استارتاپ دیجیتال در مرحله رشد.

Program page ↗ efre.nrw ↗

اقتصاد چرخشی

Ressource.NRW (۲۰۲۵–۲۰۲۶)

برنامه اختصاصی بهره‌وری منابع/اقتصاد چرخشی از طریق EFA.NRW — مستقیم‌ترین برنامه هم‌موضوع برای پلتفرمی که کارکرد اصلی آن ردیابی PCR/PIR و شفافیت جریان مواد است.

efa.nrw ↗

مشورتی / اولین گام

Innovationsförderagentur NRW (IN.NRW)

نقطه هماهنگی مرکزی ایالت برای تأمین مالی نوآوری — مفید به‌عنوان یک کانال مشورتی اولین-تماس برای شناسایی بهترین فراخوان فعلی.

in.nrw ↗

نمای کلی

NRW.BANK — نمای کلی تأمین مالی SME

نمای کلی تجمیع‌شده محصولات SME از NRW.BANK برای نوآوری، دیجیتالی‌سازی و انتقال دانش‌فنی — خوب برای بررسی متقابل برنامه‌های جدیدتر یا هم‌خوان‌تر.

nrwbank.de ↗

هم‌افزایی با اکوسیستم RWTH Aachen

Center for Circular Economy (CCE) دانشگاه RWTH Aachen یک مرکز پژوهشی ثابت و به‌خوبی تجهیزشده است که صراحتاً حول همین حوزه سازمان‌دهی شده. (cce.rwth-aachen.de ↗)

① راستی‌آزمایی فنی

یک رابطه مشاوره‌ای با CCE به ارزیاب‌های گرنت تأییدی مستقل می‌دهد مبنی بر اینکه روش‌شناسی و شِمای داده مواد پلتفرم، عملکرد فعلی علم مواد را بازتاب می‌دهد.

② اعتبار صنعتی از طریق تداعی

RWTH Aachen از پیش شراکت‌های صنعتی با بازیگران بزرگ شیمیایی/مواد دارد (نظیر Covestro)، نشان می‌دهد بازیگران پرچم‌دار منطقه این اکوسیستم را جدی می‌گیرند.

③ خط لوله استعداد و پژوهش آینده

نزدیکی به برنامه‌های تحصیلات تکمیلی RWTH یک استدلال عملی برای استعداد است، و مبنایی محتمل برای یک درخواست پژوهشی مشترک آینده.

✅ **توصیه**

پیش از ثبت هر درخواستی که به این هم‌افزایی استناد می‌کند، حداقل یک رابطه مشورتی غیررسمی یا نامه حمایت با یک مخاطب مشخص در RWTH Aachen برقرار کنید — ارزیاب‌ها یک همکاری واقعی و نام‌دار را بسیار بیشتر از یک ادعای کلی نزدیکی منطقه‌ای وزن می‌دهند.

خلاصه موضع‌گیری برای روایت درخواست

> «Polymer DPP زیرساخت دیجیتالی را می‌سازد که Mittelstand شیمیایی و پلاستیک NRW برای پاسخ به یک الزام شفافیت قانونی اتحادیه اروپا که از پیش در حال نزدیک‌شدن است نیاز دارد، و هزینه انطباق را به یک دارایی اعتماد قابل‌ممیزی تبدیل می‌کند — با استفاده از معماری فنی که در NRW توسعه یافته و در برابر پایگاه پژوهشی علم مواد خود منطقه اعتبارسنجی شده است.»

این چارچوب‌بندی را با زبان اولویت خاص هر برنامه تطبیق دهید، نه اینکه متن یکسانی به همه ارسال شود — ارزیاب‌ها بر اساس معیارهای منتشرشده متفاوتی امتیاز می‌دهند.

---

۰۴ — خلاصه معماری فنی

آنچه واقعاً زنده است — نوشته‌شده برای یک ارزیاب گرنت

> 💡 **نکته کلیدی**
>
> هر قابلیتی که در ادامه شرح داده شده امروز در کدبیس تولیدی زنده است — یک دفترکل ممیزی زنجیره‌ای رمزنگاری‌شده، QR مبتنی بر GS1 Digital Link، یک گردش‌کار اعتماد RBAC چندنقشی، و تحلیل‌های ESG آگاه از PPWR — نه یک وعده نقشه راه.

Next.js (App Router) · TypeScript · PostgreSQL — Neon · Prisma ORM · Prisma.Decimal precision · SHA-256 hash-chained ledger · GS1 Digital Link · @react-pdf/renderer

یک ارزیاب گرنت که یک پروژه دیجیتالی‌سازی یا اقتصاد چرخشی را ارزیابی می‌کند معمولاً باید به دو پرسش فراتر از «آیا این ایده منطقی است» پاسخ دهد: آیا یک سامانه واقعی و کارآمد پشت این درخواست وجود دارد، و آیا رویکرد فنی به‌قدر کافی مستحکم است که مقیاس‌پذیر باشد. این بخش مستقیماً به هر دو پاسخ می‌دهد — پلتفرم یک نمونه اولیه نیست، یک اپلیکیشن مستقر با یک پایگاه‌داده PostgreSQL زنده، مسیرهای API واقعی، و چندین پورتال کاربری کارآمد است.

مدل داده پاسپورت دیجیتال محصول

در مرکز شِما، مدل `PolymerPassport` قرار دارد — یک ردیف به ازای هر بچ فیزیکی — که GTIN، شناسه بچ، نوع و گرید پلیمر، شاخص جریان مذاب مطابق ISO 1133، چگالی، استحکام کششی، محتوای بازیافتی (با تمایز PCR/PIR)، محتوای زیست‌پایه، و یک رقم ردپای کربن راستی‌آزمایی‌شده را نگه می‌دارد. هر پاسپورت یک `recordHash` مبتنی بر SHA-256 و، پس از بازنگری، یک `previousRecordHash` دارد.

روی این هسته و از پیش زنده: **نسب‌شناسی بچ** (یک درخت ردیابی بالادستی بازگشتی، محدود به عمق کران‌دار)؛ **محاسبه‌گر ردپای کربن** که از رقم LCA راستی‌آزمایی‌شده تولیدکننده جدا نگه داشته می‌شود و همواره نمایشی برچسب‌گذاری می‌شود؛ **گردش‌کار گواهی‌نامه** (ISCC PLUS، ISO 14021، EN 15343، REDcert2) با چرخه عمر رسمی در-انتظار-بررسی ← راستی‌آزمایی‌شده/ردشده؛ و یک **resolver واقعی QR مبتنی بر GS1 Digital Link** با برگه برچسب قابل چاپ برای خط تولید.

تغییرناپذیری رمزنگارانه و دفترکل ممیزی

هر تغییر وضعیت مهم در همان تراکنش پایگاه‌داده تغییر خودش، در یک AuditLog فقط-افزایشی نوشته می‌شود. هر ورودی با SHA-256 روی فیلدهای خودش به‌علاوه هش ورودی قبلی هش می‌شود، و یک زنجیره هش سراسری به ترتیب درج تشکیل می‌دهد — همان اصل ساختاری بلاک‌چین‌ها، بدون سربار یک دفترکل توزیع‌شده. دو لایه مستقل حفاظت دنبال می‌شود: یک تابع راستی‌آزمایی یکپارچگی زنده، و یک trigger فقط-افزایشی در سطح پایگاه‌داده که هر UPDATE یا DELETE را رد می‌کند. یک رابط اختصاصی دفترکل ممیزی به مدیر اجازه می‌دهد کل مسیر زمانی را فیلتر، صفحه‌بندی و خروجی بگیرد.

دسترسی مبتنی بر نقش و اعتماد چندطرفه

یک مدل اعتماد چندطرفه واقعی، نه یک ابزار مدیریتی تک‌مستأجری: **تولیدکنندگان** پاسپورت‌های بچ خودشان را ایجاد و مدیریت می‌کنند؛ **ممیزان مستقل** هر کدام اعتبارنامه رمزنگارانه فردی دارند و ثبت‌های ارسالی را از طریق پورتال اختصاصی بررسی می‌کنند؛ **خریداران B2B** از طریق یک Buyer API نسخه‌بندی‌شده دسترسی دارند؛ **تأمین‌کنندگان بالادستی** از طریق یک گردش‌کار خوداتکا و مبتنی بر توکن دعوت می‌شوند؛ و **مصرف‌کنندگان** تنها داده راستی‌آزمایی‌شده و مناسب انتشار عمومی را می‌بینند — این فیلترینگ در سمت سرور اجرا می‌شود.

لایه ESG، انطباق و تحلیل

محاسبه‌شده به‌صورت تازه در هر درخواست به‌جای ذخیره‌سازی موقت: ردیابی جرم PCR/PIR و برآورد نمایشی مواجهه با مالیات پلاستیک اتحادیه اروپا؛ یک تفکیک انطباق گواهی‌نامه با هشدار انقضای زنده؛ یک شاخص آمادگی پایداری شفاف و وزن‌دار؛ ردیابی اهداف محتوای بازیافتی ۲۰۳۰/۲۰۴۰ مطابق PPWR؛ و یک داشبورد رتبه‌بندی عملکرد تأمین‌کننده. هر امتیاز محاسبه‌شده تفکیک کامل مؤلفه‌ها و وزن‌دهی خودش را نشان می‌دهد، نه صرفاً یک عدد خام.

> 🛠️ **برنامه‌ریزی‌شده، هنوز ساخته نشده — برای شفافیت بیان می‌شود**
>
> احراز هویت نشست در سطح تولیدی برای کنسول تولیدکننده/مدیر (سازوکار موقت فعلی کلیدهای API مشترک به ازای هر نقش است، کافی برای یک پایلوت)؛ یک فیلد جرم بچ درجه‌یک تا شاخص‌های ESG مبتنی بر جرم هر بچی را پوشش دهند؛ و بازبینی رسمی امنیتی/نفوذ شخص ثالث پیش از مدیریت داده مشتریان پرداخت‌کننده خارجی در مقیاس.

۰۵ — نقشه راه و پیش‌بینی‌های مالی

از راستی‌آزمایی پایلوت تا گسترش DACH/اتحادیه اروپا

⚠️ **همه ارقام زیر جای‌گذارهای نمایشی هستند**

متناسب با یک مسیر محتمل SaaS انطباقی پلیمری NRW — نه حسابرسی‌شده، نه بر پایه قراردادهای امضاشده. پیش از هر ارسال الزام‌آور، با مدل واقعی و از پایین‌به‌بالای تیم جایگزین کنید.

فاز ۰ — پایه تکمیل‌شده

از پیش تحویل شده

- پلتفرم اصلی زنده: مدل داده پاسپورت، دفترکل ممیزی رمزنگارانه، موتور QR/Digital Link مبتنی بر GS1، گردش‌کار گواهی‌نامه، پورتال‌های ممیز و خریدار، تحلیل‌های ESG/انطباق، ورود تأمین‌کنندگان، صفحه عمومی چندزبانه.

فاز ۱ — راستی‌آزمایی پایلوت بعدی

ماه‌های ۱ تا ۶

- ورود ۳ تا ۵ مشتری تولیدکننده پایلوت در ترکیب‌سازی، بازیافت و تبدیل
- ورود یک شبکه اولیه کوچک ممیزان (۲ تا ۴ ممیز یا یک مؤسسه)
- رسمی‌سازی رابطه مشاوره‌ای RWTH Aachen / CCE
- تحکیم احراز هویت نشست در سطح تولیدی؛ تکمیل نخستین بازبینی امنیتی خارجی
- ثبت نخستین درخواست(های) NRW.BANK / EFRE.NRW / Ressource.NRW

فاز ۲ — مقیاس‌پذیری منطقه‌ای

ماه‌های ۷ تا ۱۸

- تبدیل پایلوت‌ها به اشتراک‌های پولی؛ گسترش فروش در پایگاه Mittelstand NRW
- عرضه تجاری سطح Buyer API/یکپارچه‌سازی CSRD با یک خریدار OEM/تبدیل‌کننده لنگرگاهی
- تکمیل فیلد وزن بچ درجه‌یک و پوشش کامل ESG مبتنی بر جرم
- رسمی‌سازی شبکه ممیزان به یک برنامه ساختارمند و آموزش‌دیده

فاز ۳ — گسترش DACH/اتحادیه اروپا

ماه‌های ۱۹ تا ۳۶

- گسترش به خوشه گسترده‌تر شیمیایی DACH با بهره‌گیری از مشتریان مرجع NRW
- ارزیابی صدور مجوز برچسب‌سفید/چندمستأجری به‌عنوان بردار رشد دوم
- پیگیری یک گرنت پژوهشی/انتقال فناوری دنباله‌دار بر پایه مجموعه‌داده راستی‌آزمایی‌شده پلتفرم
- بازارزیابی ورود به بنلوکس/اتحادیه اروپای گسترده‌تر با لازم‌الاجرا شدن قوانین اجرایی ESPR

خلاصه نقاط عطف

نقطه عطف	هدف	نشانه موفقیت
نخستین ۳ تا ۵ مشتری تولیدکننده پایلوت زنده	**ماه ۳ تا ۶**	بچ‌های تولید واقعی صادر شده، نه داده نمایشی
احراز هویت نشست + بازبینی امنیتی خارجی تکمیل‌شده	**ماه ۶**	هیچ یافته حیاتی باز باقی نمانده
نخستین تبدیل‌های اشتراک پولی	**ماه ۶ تا ۹**	دست‌کم یک پایلوت به مشتری پولی تبدیل شود
Buyer API زنده با دست‌کم یک خریدار لنگرگاهی	**ماه ۱۲ تا ۱۵**	یک OEM/تبدیل‌کننده واقعی مصرف‌کننده داده راستی‌آزمایی‌شده
شبکه ممیزان رسمی‌سازی‌شده (دست‌کم ۵ فعال)	**ماه ۱۲ تا ۱۸**	SLA زمان چرخش راستی‌آزمایی منتشر شده
گرنت از نوع NRW.BANK/EFRE.NRW تضمین‌شده	**ماه ۶ تا ۱۲**	هم‌تأمینی اعطا شده، تعهدات گزارش‌دهی برقرار
حرکت فروش گسترش DACH آغاز شده	**ماه ۱۸ تا ۲۴**	نخستین مشتری پولی خارج از NRW

پیش‌بینی‌های مالی نمایشی

یک ساختار ساده و شفاف: یک اشتراک ماهانه به ازای هر حساب تولیدکننده (ترکیبی در سطوح مختلف)، یک خط درآمدی کوچک‌تر به ازای هر جایگاه ممیز، و یک خط خدمات/API که هم‌زمان با بلوغ Buyer API رشد می‌کند.



فقط بازه‌های نمایشی — نه حسابرسی‌شده، نه بر پایه قراردادهای امضاشده. جدول نقاط عطف بالا را برای شرایط هر بازه ببینید.

	سال ۱	سال ۲	سال ۳
حساب‌های تولیدکننده پولی (پایان سال)	**۵ تا ۸**	**۲۰ تا ۳۰**	**۵۰ تا ۸۰**
جایگاه‌های ممیز (پایان سال)	**۳ تا ۵**	**۱۰ تا ۱۵**	**۲۵ تا ۳۵**
درآمد Buyer API / خدمات	فقط پایلوت	در حال رشد	خط تثبیت‌شده
محرک‌های اصلی هزینه	مهندسی، تخصص دومین، زیرساخت	+ فروش، موفقیت مشتری، بازبینی امنیتی	+ مشارکت‌ها، هزینه‌های گسترش DACH
نقش هم‌تأمینی گرنت	پر کردن شکاف هزینه فاز پایلوت	پشتیبانی مقیاس‌پذیری و تحکیم امنیتی	پشتیبانی پژوهش‌وتوسعه فاز گسترش

یادداشت‌های مدل‌سازی برای تیم — پیش از ارسال جایگزین کنید

- سطوح اشتراک را به گفتگوهای واقعی قیمت‌گذاری پایلوت متصل کنید، نه یک حدس از بالا-به-پایین — قیمت‌گذاری B2B اینجا معمولاً بر پایه هزینه *عدم‌انطباق* مشتری تعیین می‌شود، نه یک معیار عمومی SaaS.
- اقلام ساختار هزینه را به یک مدل واقعی سوخت ماهانه تبدیل کنید پیش از بیان هر رقم runway یا نیاز به گرنت — درخواست‌های NRW.BANK/EFRE.NRW معمولاً به یک تفکیک مستندشده از محل مصرف بودجه نیاز دارند.
- یک مبلغ درخواستی مشخص را تنها پس از بررسی سقف فعلی و نرخ هم‌تأمینی برنامه هدف بیان کنید — هیچ عددی از این الگو را بدون آن بررسی منتقل نکنید.

- در جایی که یک برنامه به پیش‌بینی ایجاد اشتغال یا اثر منطقه‌ای نیاز دارد، این ارقام را از ردیف نیروی انسانی استخراج کنید، نه یک عدد جداگانه و بی‌ارتباط.

پیش از ارسال

چک‌لیست ارسال و ملاحظات

چهار نکته که باید پیش از تبدیل‌شدن هر بخشی از این سند به یک درخواست الزام‌آور حل شوند، برگرفته از README خود بسته منبع.

۱ پیش از ثبت، پارامترهای فعلی برنامه را تأیید کنید

سقف‌های تأمین مالی، نرخ‌های هم‌تأمینی، مهلت‌ها و قواعد واجد شرایط بودن برنامه‌های NRW.BANK و EFRE.NRW بین هر فراخوان تغییر می‌کنند. پیش از ارسال، صفحات زنده برنامه را دوباره بررسی کنید — ارقام این سند قطعی نشده‌اند.

۲ پیش‌بینی‌های مالی نمایشی هستند، نه حسابرسی‌شده

ارقام بخش ۵ باید با مدل واقعی و از پایین‌به‌بالای تیم بنیان‌گذار (هزینه نیروی انسانی، قیمت‌گذاری واقعی پایلوت، خط لوله واقعی) جایگزین شوند پیش از ارائه به‌عنوان اعداد الزام‌آور.

۳ هیچ ادعایی درباره گواهی‌نامه‌هایی که پلتفرم ندارد مطرح نشده

پلتفرم از *ثبت داده و گردش‌کار راستی‌آزمایی* استانداردهای ISCC PLUS / ISO 14021 / EN 15343 پشتیبانی می‌کند — خودش یک نهاد صدور گواهی نیست. متن گرنت هرگز نباید اعتباربخشی‌ای را که محصول ندارد القا کند.

۴ جزئیات شخصیت حقوقی و واجد شرایط بودن جای‌نگه‌دار هستند

شکل حقوقی شرکت، آدرس ثبت‌شده در NRW، تعداد کارکنان و وضعیت SME اطلاعات خود متقاضی هستند — بیشتر برنامه‌ها محدود به شرکت‌هایی با محل استقرار ثبت‌شده در NRW و طبقه‌بندی‌های مشخص اندازه SME هستند.

پلیمر DPP — پرتفوی گرنت و طرح کسب‌وکار NRW · ترجمه فارسی ۲۰۲۶/۰۹/۱۸ از بسته شش‌سندی `docs/grant-nrw/` · تهیه‌شده توسط رضا فرزاد (reza.h.farzad@gmail.com) · پیش‌نویس در حال کار — حسابرسی یا بازبینی حقوقی نشده. فایل‌های Markdown منبع در کنار این گزارش برای ویرایش و کنترل نسخه موجودند.